

Họ, tên thí sinh:.....

Mã đề thi 1001

Số báo danh:.....

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN (Học sinh chọn một phương án đúng)

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) :
 $2x - y + z + 3 = 0$?

- Ⓐ $\vec{n}_1 = (2; -1; 1)$. Ⓑ $\vec{n}_2 = (2; 1; 1)$. Ⓒ $\vec{n}_3 = (2; -1; 3)$. Ⓓ $\vec{n}_4 = (-1; 1; 3)$.

Câu 2. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	$\nearrow$	$\searrow$	$+\infty$

Hàm số đã cho có điểm cực đại là

- Ⓐ $(0; 3)$. Ⓑ $x = 0$. Ⓒ $y = 3$. Ⓓ $y = 1$.

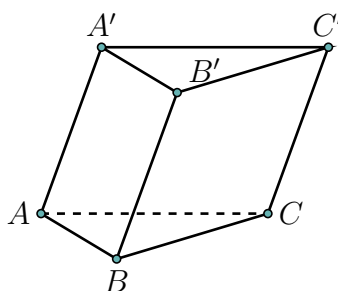
Câu 3. Cho số thực $a > 0$. Biểu thức $\log(1000a)$ bằng biểu thức nào dưới đây?

- Ⓐ $1000 \log a$. Ⓑ $3 \log a$. Ⓒ $1000 + \log a$. Ⓓ $3 + \log a$.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng đi qua điểm $M(1; 3; -2)$ và nhận vectơ $\vec{u} = (1; -1; 5)$ làm vectơ chỉ phương có phương trình tham số là

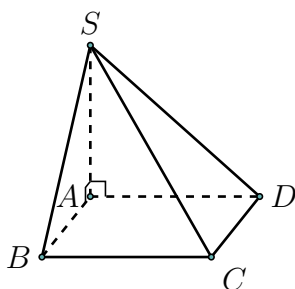
- Ⓐ $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -1 + 3t \\ z = 5 - 2t \end{cases}$ Ⓑ $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -1 + 3t \\ z = 5 + 2t \end{cases}$ Ⓒ $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 3 - t \\ z = -2 + 5t \end{cases}$ Ⓓ $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 3 + t \\ z = -2 + 5t \end{cases}$

Câu 5. Trong không gian, cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Khẳng định nào dưới đây đúng?



- Ⓐ $\overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{A'C'}$. Ⓑ $\overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{AC'}$.
Ⓒ $\overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{BC'}$. Ⓓ $\overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{B'C}$.

Câu 6. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Góc phẳng nhị diện $[S, BC, A]$ là



- ☐ A $\widehat{ASC}$.
 ☐ B $\widehat{SBA}$.
 ☐ C $\widehat{ASB}$.
 ☐ D $\widehat{SCA}$.

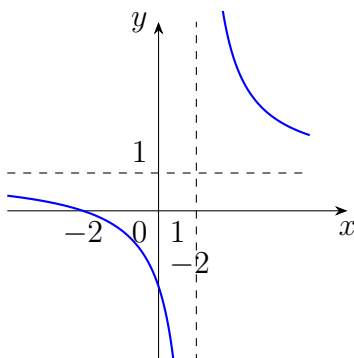
Câu 7. Tập nghiệm của phương trình $\cos x = 0$ là

- ☐ A $S = \{\pi + k2\pi\}$.
 ☐ B $S = \left\{\frac{\pi}{4} + k2\pi\right\}$.
 ☐ C $S = \{k2\pi\}$.
 ☐ D $S = \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi\right\}$.

Câu 8. Nếu $\int_{-1}^2 f(x)dx = 5$ thì $\int_{-1}^2 4f(x)dx$ bằng

- ☐ A 20.
 ☐ B 10.
 ☐ C $\frac{5}{2}$.
 ☐ D $\frac{5}{4}$.

Câu 9. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



- ☐ A $y = \frac{x+2}{x-1}$.
 ☐ B $y = \frac{x-2}{x+1}$.
 ☐ C $y = \frac{x-2}{x-1}$.
 ☐ D $y = \frac{x+2}{x+1}$.

Câu 10. Hình phẳng (H) được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 - 4x + 4$, trục tung, trục hoành và đường thẳng $x = 3$. Thể tích khối tròn xoay được tạo ra khi quay hình (H) quanh trục Ox .

- ☐ A 33.
 ☐ B $\frac{33}{5}$.
 ☐ C $\frac{33\pi}{5}$.
 ☐ D 33π .

Câu 11. Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 3$ và công sai $d = -4$. Số hạng thứ năm của cấp số cộng là

- ☐ A -3072.
 ☐ B -13.
 ☐ C -17.
 ☐ D 768.

Câu 12. Cho bảng số liệu khảo sát về tuổi thọ (đơn vị: nghìn giờ) của một loại bóng đèn:

Tuổi thọ	[3; 5)	[5; 7)	[7; 9)	[9; 11)	[11; 13)
Số bóng đèn	11	20	29	40	30

Giá trị của tứ phân vị thứ nhất là

- ☐ A $Q_1 = \frac{87}{8}$.
 ☐ B $Q_1 = \frac{206}{29}$.
 ☐ C $Q_1 = \frac{37}{4}$.
 ☐ D $Q_1 = \frac{87}{52}$.

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG-SAI (Học sinh chọn đúng hoặc sai ở mỗi ý)

Câu 1. Trong một câu lạc bộ thể thao của trường X, thầy giáo có chuẩn bị các phiếu khảo sát về bộ môn thể thao yêu thích gồm bóng đá và cầu lông cho 40 bạn học sinh. Kết quả: 35 học sinh thích bóng đá, 30 học sinh thích cầu lông, 4 học sinh không thích môn nào. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh. Gọi biến cố A: "Học sinh yêu thích môn bóng đá", B: "Học sinh yêu thích môn cầu lông".

a) $P(A) = \frac{7}{8}$.

b) $P(A \cup B) = \frac{7}{10}$.

c) $P(A \cdot B) = \frac{29}{40}$.

d) A và B là hai biến cố xung khắc.

Câu 2. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{u} = (3; 2; -6)$, mặt phẳng (P) : $2x + 2y + z - 10 = 0$ và mặt cầu (S) : $x^2 + y^2 + z^2 + 4x + 2y - 2z - 3 = 0$.

a) Mặt cầu (S) có tâm $I(2; 1; -1)$.

b) Khoảng cách từ tâm I đến mặt phẳng (P) bằng 5.

c) Gọi (α) là góc giữa giá của $\vec{u}$ và mặt phẳng (P). Khi đó $\cos \alpha = \frac{4}{21}$.

d) Gọi M, N là hai điểm lần lượt thuộc mặt cầu (S) và mặt phẳng (P). Biết đường thẳng MN có vectơ chỉ phương là $\vec{u}$. Khi đoạn MN đạt giá trị lớn nhất thì tọa độ $M(a; b; c)$ với $a - 2b + 3c = 2$.

Câu 3. Một hạt Urani chuyển động với quãng đường đi được tuân theo hàm số $s(t) = 2^{\frac{t}{10}+1} - 2$ (mét), $t \geq 0$ tính bằng giây.

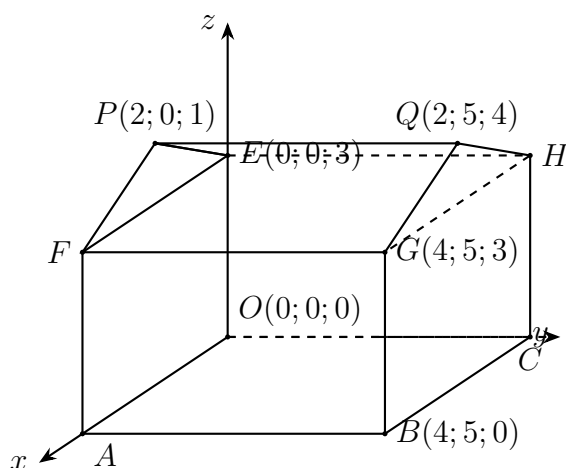
a) Hạt đi được quãng đường hơn 8,5 km bên trong máy gia tốc chỉ trong 2 phút đầu.

b) Hạt chuyển động đều với vận tốc tuân theo hàm số $v(t) = 2^{\frac{t}{10}+1} \cdot \ln 2$ (m/s).

c) Hạt chuyển động nhanh dần trong suốt quá trình.

d) Để bắt đầu bắn phá, hạt cần đạt vận tốc tối thiểu $3 \cdot 10^{7.5}$ m/s. Mất ít nhất 5 phút kể từ khi bắt đầu chuyển động để hạt bắt đầu quá trình bắn phá.

Câu 4. Hình minh họa sơ đồ một ngôi nhà kho của ông F trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ với các đỉnh tầng trệt là $O(0; 0; 0)$, $A(4; 0; 0)$, $B(4; 5; 0)$, $C(0; 5; 0)$ và tầng lầu cao 3m, mái nhọn có đỉnh đường đông là $H(2; 2.5; 5)$.



a) Tọa độ điểm A là $(4; 0; 0)$.

- b) Tọa độ $\overrightarrow{AH} = (4; 5; 3)$.
- c) Thể tích của nhà kho là 70 m^3 .
- d) Chi phí tiết kiệm nhất cho công trình dây đèn từ O đến B qua lối đi ngắn nhất trên mặt sàn là hơn 1 triệu đồng.

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (Học sinh ghi kết quả được cho là đúng)

Câu 1. Đồ thị hàm số $y = \frac{2x^2 - 3x + 5}{3x - 3}$ có đường tiệm cận xiên là $y = ax + b$. Tính $a \cdot b$ (Làm tròn kết quả đến hàng phần chục). KQ:

--	--	--	--

Câu 2. Một cửa hàng cần nhập 2500 chiếc máy tính bảng trong 1 năm. Mỗi đợt giao x chiếc ($1 \leq x \leq 2500$). Chi phí vận chuyển mỗi đợt là $20 + 0,002x^2$ USD. Hỏi mỗi đợt nên vận chuyển bao nhiêu máy tính bảng để tổng chi phí nhỏ nhất? KQ:

--	--	--	--

Câu 3. Một trang trại dự định dành 100 ha đất để trồng ba loại cây: cao su, cà phê và hồ tiêu. Biết diện tích trồng cao su gấp đôi diện tích trồng hồ tiêu, tổng diện tích trồng cà phê và hồ tiêu không vượt quá 60 ha. Lợi nhuận tương ứng thu được lần lượt là 40, 60, 80 triệu đồng/ha. Tìm lợi nhuận lớn nhất của trang trại (đơn vị: tỷ đồng). KQ:

--	--	--	--

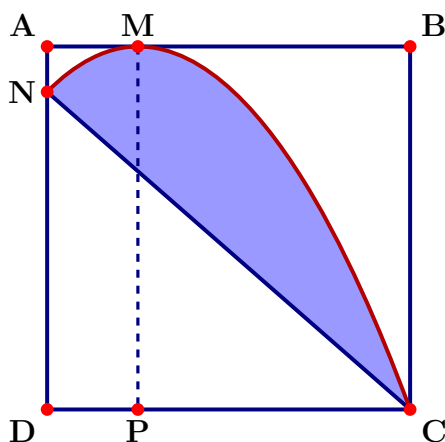
Câu 4. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$ và $AB = 3, BC = 7, CA = 8$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và BC bằng bao nhiêu? KQ:

--	--	--	--

Câu 5. Có hai chuồng thỏ. Chuồng I có 5 con thỏ đen và 10 con thỏ trắng. Chuồng II có 7 con thỏ đen và 3 con thỏ trắng. Lấy ngẫu nhiên 1 con từ chuồng II bỏ vào chuồng I, sau đó lấy ngẫu nhiên từ chuồng I ra 1 con. Tính xác suất lấy được thỏ trắng ở chuồng I. KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Ông Duy có mảnh vườn hình vuông cạnh 8 m và muốn làm một bể bơi (phần tô đậm). Biết $AM = \frac{AB}{4}$, đường cong là một phần Parabol đi qua M và có đỉnh tại C . Tính chi phí xây dựng theo triệu đồng nếu đơn giá là 5 triệu đồng/ m^2 .



KQ:

--	--	--	--

———— HẾT ————

Họ, tên thí sinh:.....

Mã đề thi 1001

Số báo danh:.....

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN (Học sinh chọn một phương án đúng)

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(P): 2x - y + z + 3 = 0$?

- ☐ A $\vec{n}_1 = (2; -1; 1).$
- ☐ B $\vec{n}_2 = (2; 1; 1).$
- ☐ C $\vec{n}_3 = (2; -1; 3).$
- ☐ D $\vec{n}_4 = (-1; 1; 3).$

Lời giải.

Phương trình mặt phẳng $((P))$ có các hệ số trước (x, y, z) (lần lượt là $(2, -1, 1)$.

Do đó một vectơ pháp tuyến là $\vec{n}_1 = (2; -1; 1)$.

Chọn đáp án ☒ A □

Câu 2. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$				
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	1	$\nearrow$	3	$\searrow$	1	$\nearrow$	$+\infty$

Hàm số đã cho có điểm cực đại là

- ☐ A $(0; 3).$
- ☐ B $x = 0.$
- ☐ C $y = 3.$
- ☐ D $y = 1.$

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên, hàm số đạt cực đại tại $x = 0$.

Chọn đáp án ☒ B □

Câu 3. Cho số thực $a > 0$. Biểu thức $\log(1000a)$ bằng biểu thức nào dưới đây?

- ☐ A $1000 \log a.$
- ☐ B $3 \log a.$
- ☐ C $1000 + \log a.$
- ☐ D $3 + \log a.$

Lời giải.

Ta có $\log(1000a) = \log(1000) + \log a = 3 + \log a$.

Chọn đáp án ☒ D □

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng đi qua điểm $M(1; 3; -2)$ và nhận vectơ $\vec{u} = (1; -1; 5)$ làm vectơ chỉ phương có phương trình tham số là

- ☐ A $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -1 + 3t \\ z = 5 - 2t \end{cases}$
- ☐ B $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -1 + 3t \\ z = 5 + 2t \end{cases}$
- ☐ C $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 3 - t \\ z = -2 + 5t \end{cases}$
- ☐ D $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 3 + t \\ z = -2 + 5t \end{cases}$

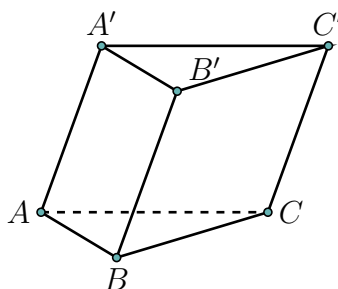
Lời giải.

Phương trình tham số của đường thẳng qua $(M(x_0; y_0; z_0))$ có VTCP $\vec{u} = (a; b; c)$ là
$$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases}.$$

Thay số ta được
$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 3 - t \\ z = -2 + 5t \end{cases}.$$

Chọn đáp án **C** □

Câu 5. Trong không gian, cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Khẳng định nào dưới đây đúng?



A $\overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{A'C'}$.

B $\overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{AC'}$.

C $\overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{BC'}$.

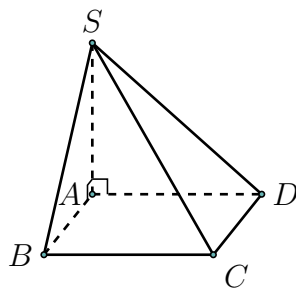
D $\overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{B'C}$.

Lời giải.

Theo quy tắc ba điểm đối với vectơ, ta có $\overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{A'C'}$.

Chọn đáp án **A** □

Câu 6. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Góc phẳng nhị diện $[S, BC, A]$ là



A $\widehat{ASC}$.

B $\widehat{SBA}$.

C $\widehat{ASB}$.

D $\widehat{SCA}$.

Lời giải.

Ta có $BC \perp AB$ và $BC \perp SA \Rightarrow BC \perp (SAB) \Rightarrow BC \perp SB$.

Do đó góc phẳng nhị diện $[S, BC, A]$ là góc $\widehat{SBA}$

Chọn đáp án **B** □

Câu 7. Tập nghiệm của phương trình $\cos x = 0$ là

A $S = \{\pi + k2\pi\}$.

B $S = \left\{\frac{\pi}{4} + k2\pi\right\}$.

C $S = \{k2\pi\}$.

D $S = \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi\right\}$.

Lời giải.

Ta có $\cos x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Chọn đáp án **(D)** $\square$

Câu 8. Nếu $\int_{-1}^2 f(x)dx = 5$ thì $\int_{-1}^2 4f(x)dx$ bằng

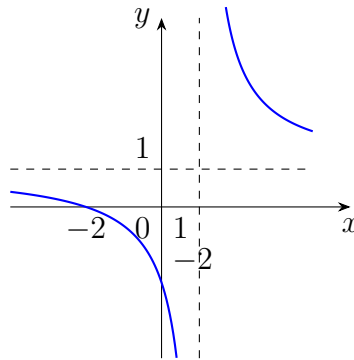
- (A)** 20. **(B)** 10. **(C)** $\frac{5}{2}$. **(D)** $\frac{5}{4}$.

Lời giải.

Ta có $\int_{-1}^2 4f(x)dx = 4 \int_{-1}^2 f(x)dx = 4 \cdot 5 = 20$.

Chọn đáp án **(A)** $\square$

Câu 9. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



- (A)** $y = \frac{x+2}{x-1}$. **(B)** $y = \frac{x-2}{x+1}$. **(C)** $y = \frac{x-2}{x-1}$. **(D)** $y = \frac{x+2}{x+1}$.

Lời giải.

Đồ thị có tiệm cận đứng $x = 1$, tiệm cận ngang $y = 1$ và đồ thị cắt trục Ox tại $M(-2; 0)$, cắt trục Oy tại $N(0; -2)$.

Hàm số thỏa mãn là $y = \frac{x+2}{x-1}$.

Chọn đáp án **(A)** $\square$

Câu 10. Hình phẳng (H) được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 - 4x + 4$, trục tung, trục hoành và đường thẳng $x = 3$. Thể tích khối tròn xoay được tạo ra khi quay hình (H) quanh trục Ox .

- (A)** 33. **(B)** $\frac{33}{5}$. **(C)** $\frac{33\pi}{5}$. **(D)** 33π .

Lời giải.

Thể tích khối tròn xoay tạo thành là $V = \pi \int_0^3 (x^2 - 4x + 4)^2 dx = \pi \int_0^3 (x-2)^4 dx = \pi \left[\frac{(x-2)^5}{5} \right]_0^3 =$

$$\pi \left(\frac{1}{5} - \frac{-32}{5} \right) = \frac{33\pi}{5}.$$

Chọn đáp án **(C)** $\square$

Câu 11. Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 3$ và công sai $d = -4$. Số hạng thứ năm của cấp số cộng là

- (A)** -3072. **(B)** -13. **(C)** -17. **(D)** 768.

Lời giải.

$$u_5 = u_1 + 4d = 3 + 4 \cdot (-4) = -13.$$

Chọn đáp án **(B)**□

Câu 12. Cho bảng số liệu khảo sát về tuổi thọ (đơn vị: nghìn giờ) của một loại bóng đèn:

Tuổi thọ	[3; 5)	[5; 7)	[7; 9)	[9; 11)	[11; 13)
Số bóng đèn	11	20	29	40	30

Giá trị của tứ phân vị thứ nhất là

(A) $Q_1 = \frac{87}{8}$.

(B) $Q_1 = \frac{206}{29}$.

(C) $Q_1 = \frac{37}{4}$.

(D) $Q_1 = \frac{87}{52}$.

Lời giải.

Tổng số mẫu $n = 130$.

Vị trí của tứ phân vị thứ nhất là $\frac{n}{4} = 32.5$.

Nhóm chứa Q_1 là nhóm [7; 9).

Tứ phân vị thứ nhất là $Q_1 = 7 + \frac{32.5 - 31}{29} \cdot 2 = \frac{206}{29}$.

Chọn đáp án **(B)**□

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG-SAI (Học sinh chọn **đúng** hoặc **sai** ở mỗi ý)

Câu 1. Trong một câu lạc bộ thể thao của trường X, thầy giáo có chuẩn bị các phiếu khảo sát về bộ môn thể thao yêu thích gồm bóng đá và cầu lông cho 40 bạn học sinh. Kết quả: 35 học sinh thích bóng đá, 30 học sinh thích cầu lông, 4 học sinh không thích môn nào. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh.

Gọi biến cố A: "Học sinh yêu thích môn bóng đá", B: "Học sinh yêu thích môn cầu lông".

a) $P(A) = \frac{7}{8}$.

b) $P(A \cup B) = \frac{7}{10}$.

c) $P(A \cdot B) = \frac{29}{40}$.

d) A và B là hai biến cố xung khắc.

Lời giải.

a) $P(A) = 35/40 = 7/8$

b) vì số học sinh thích ít nhất một môn là $40 - 4 = 36 \Rightarrow P(A \cup B) = 36/40 = 9/10$

c) vì số học sinh thích cả hai môn là $35 + 30 - 36 = 29 \Rightarrow P(AB) = 29/40$

d) vì $P(AB) \neq 0$

Chọn đáp án

a đúng	b sai	c đúng	d sai
--------	-------	--------	-------

□

Câu 2. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{u} = (3; 2; -6)$, mặt phẳng $(P) : 2x + 2y + z - 10 = 0$ và mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 + 4x + 2y - 2z - 3 = 0$.

a) Mặt cầu (S) có tâm $I(2; 1; -1)$.

b) Khoảng cách từ tâm I đến mặt phẳng (P) bằng 5.

c) Gọi (α) là góc giữa giá của $\vec{u}$ và mặt phẳng (P) . Khi đó $\cos \alpha = \frac{4}{21}$.

d) Gọi M, N là hai điểm lần lượt thuộc mặt cầu (S) và mặt phẳng (P) . Biết đường thẳng MN có vectơ chỉ phương là $\vec{u}$. Khi đoạn MN đạt giá trị lớn nhất thì tọa độ $M(a; b; c)$ với $a - 2b + 3c = 2$.

Lời giải.

a) Mặt cầu (S) có tâm $I(-2; -1; 1)$ và bán kính $R = \sqrt{(-2)^2 + (-1)^2 + 1^2 - (-3)} = 3$.

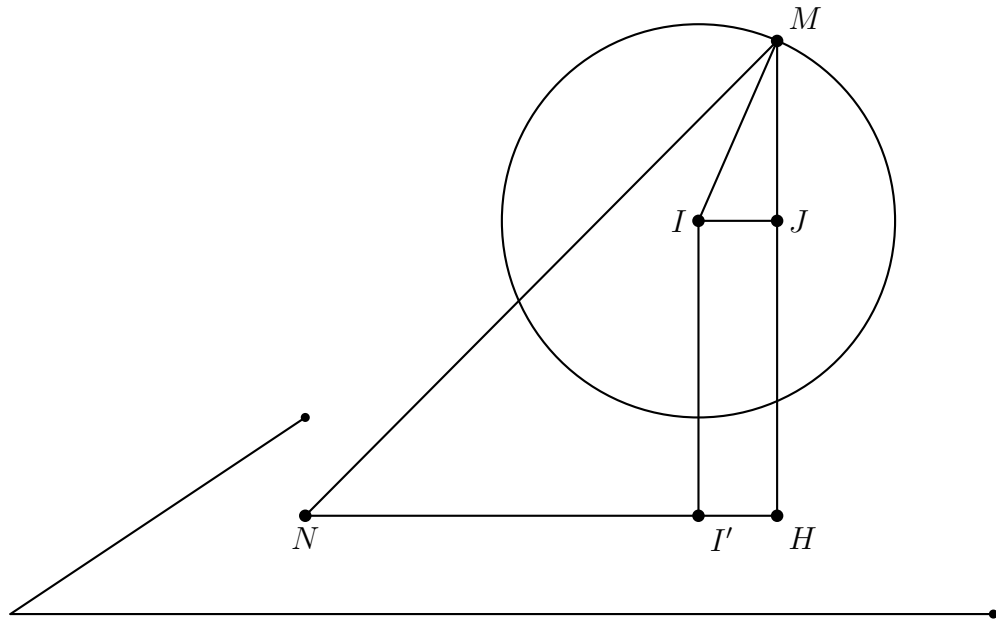
b) Khoảng cách từ I đến (P) là: $d(I, (P)) = \frac{|2(-2) + 2(-1) + 1 - 10|}{\sqrt{2^2 + 2^2 + 1^2}} = \frac{15}{3} = 5$

c) Mặt phẳng (P) có VTPT $\vec{n} = (2; 2; 1)$.

$$\text{Ta có } \sin \alpha = |\cos(\vec{u}, \vec{n})| = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{|3 \cdot 2 + 2 \cdot 2 + (-6) \cdot 1|}{\sqrt{3^2 + 2^2 + (-6)^2} \cdot \sqrt{2^2 + 2^2 + 1^2}} = \frac{4}{21}$$

$$\Rightarrow \cos \alpha = \sqrt{1 - \left(\frac{4}{21}\right)^2} = \frac{\sqrt{425}}{21}.$$

d) Hình vẽ



• Theo câu c) góc giữa đường thẳng MN và (P) là α .

$$\bullet \quad MN = \frac{MH}{\sin \alpha} = \frac{MJ + JH}{\sin \alpha} = \frac{MJ + d(I, (P))}{\sin \alpha}$$

• Vì $\sin \alpha$ và $d(I; (P))$ cố định nên $MN_{\max} \Leftrightarrow MJ_{\max} \Leftrightarrow M, I, H$ thẳng hàng

• Đường thẳng MH qua I và vuông góc (P) có phương trình
$$\begin{cases} x = -2 + 2t \\ y = -1 + 2t \\ z = 1 + t \end{cases}.$$

$$\bullet \quad M = MH \cap (S) \Rightarrow (-2 + 2t + 2)^2 + (-1 + 2t + 1)^2 + (1 + t - 1)^2 = 9.$$

$$\Rightarrow \begin{cases} t = 1 \\ t = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} M(0; 1; 2) \\ M(-4; -3; 0) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} MH = d(M; (P)) = 2 \\ MH = d(M; (P)) = 8 \end{cases} \Rightarrow M(-4; -3; 0)$$

$$\text{Vậy } a - 2b + 3c = -4 - 2(-3) + 3 \cdot 0 = 2$$

Chọn đáp án

a sai	b đúng	c sai	d đúng
-------	--------	-------	--------

 $\square$

Câu 3. Một hạt Urani chuyển động với quãng đường đi được tuân theo hàm số $s(t) = 2^{\frac{t}{10}+1} - 2$ (mét), $t \geq 0$ tính bằng giây.

- a) Hạt đi được quãng đường hơn 8,5 km bên trong máy gia tốc chỉ trong 2 phút đầu.
- b) Hạt chuyển động đều với vận tốc tuân theo hàm số $v(t) = 2 \cdot 10^{\frac{t}{10}+1} \cdot \ln 2$ (m/s).
- c) Hạt chuyển động nhanh dần trong suốt quá trình.
- d) Để bắt đầu bắn phá, hạt cần đạt vận tốc tối thiểu $3 \cdot 10^{7,5}$ m/s. Mất ít nhất 5 phút kể từ khi bắt đầu chuyển động để hạt bắt đầu quá trình bắn phá.

Lời giải.

- a) Đổi 2 phút = 120 giây.

$$\text{Quãng đường đi được: } s(120) = 2 \cdot 10^{\frac{120}{10}+1} - 2 = 2^{13} - 2 = 8190 \text{ m} = 8,19 \text{ km} < 8,5 \text{ km}.$$

- b) Vận tốc là đạo hàm của quãng đường $v(t) = s'(t) = \frac{1}{10} \cdot 2^{\frac{t}{10}+1} \cdot \ln 2$ (m/s).

- c) Gia tốc của hạt là $a(t) = v'(t) = \frac{1}{10} \cdot \ln 2 \cdot \left(2^{\frac{t}{10}+1}\right) = \frac{1}{100} \cdot 2^{\frac{t}{10}+1} \cdot (\ln 2)^2 > 0$

Vì gia tốc $a(t)$ vẫn phụ thuộc vào t (biến thiên theo hàm mũ) chứ không phải là hằng số nên đây không phải là chuyển động nhanh dần đều.

- d) $v(t) \geq 3 \cdot 10^{7,5} \Leftrightarrow \frac{1}{10} \cdot 2^{\frac{t}{10}+1} \cdot \ln 2 \geq 3 \cdot 10^{7,5}$
 $\Rightarrow \frac{t}{10} + 1 \geq \log_2 \left(\frac{10 \cdot 3 \cdot 10^{7,5}}{\ln 2} \right) \Rightarrow t \geq 293,5 \text{ (s)} \approx 5 \text{ ph}$

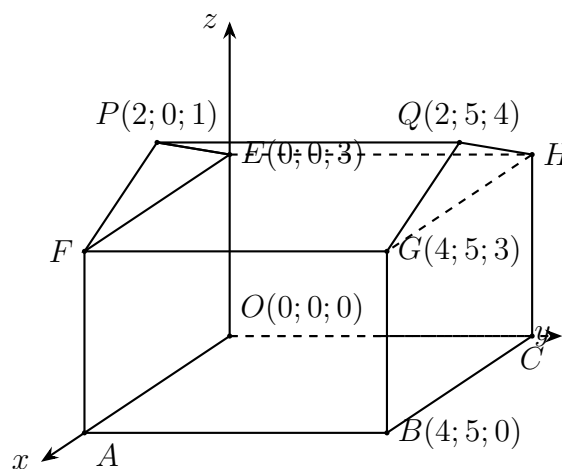
Như vậy, mất ít nhất khoảng 5 phút để hạt đạt vận tốc yêu cầu.

Chọn đáp án

a sai	b sai	c sai	d đúng
-------	-------	-------	--------

 □

Câu 4. Hình minh họa sơ đồ một ngôi nhà kho của ông F trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ với các đỉnh tầng trệt là $O(0; 0; 0)$, $A(4; 0; 0)$, $B(4; 5; 0)$, $C(0; 5; 0)$ và tầng lầu cao 3m, mái nhọn có đỉnh đường đồng là $H(2; 2.5; 5)$.



- a) Tọa độ điểm A là $(4; 0; 0)$.
- b) Tọa độ $\overrightarrow{AH} = (4; 5; 3)$.
- c) Thể tích của nhà kho là 70 m^3 .

- d) Chi phí tiết kiệm nhất cho công trình dây đèn từ O đến B qua lối đi ngắn nhất trên mặt sàn là hơn 1 triệu đồng.

Lời giải.

a) Điểm A nằm trên trục Ox nên $A(4; 0; 0)$.

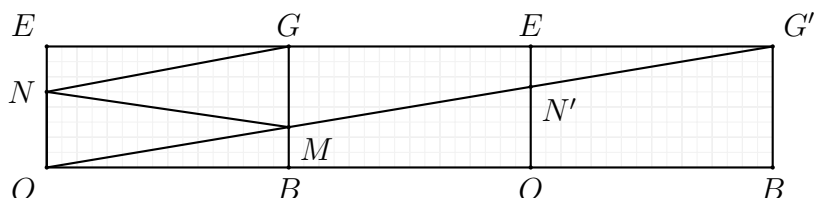
b) Tọa độ $A(4; 0; 0)$, tọa độ điểm $H(0; 5; 3)$. vectơ $\overrightarrow{AH} = (-4; 5; 3)$

c) Thể tích gồm hình hộp chữ nhật khối dưới: $V_1 = 4 \times 5 \times 3 = 60 \text{ m}^3$.

Khối lăng trụ mái phía trên có đáy là tam giác cân cao 1m, diện tích đáy mái $S = \frac{1}{2} \times 4 \times 1 = 2 \Rightarrow V_2 = 2 \times 5 = 10 \text{ m}^3$.

Tổng thể tích $V = 70 \text{ m}^3$.

d) Gọi các điểm tương ứng trên trụ BG , OE là M , N thì chiều dài của dây đèn là $OM + MN + NG$



Ta trải phẳng hình ra ta được $OM + MN + NG = OM + MN' + N'G' \geq OG'$

$$\text{Với } \begin{cases} OB = \sqrt{41} \\ BG' = OE = 3 \end{cases} \Rightarrow OG' = \sqrt{(3OB)^2 + BG'^2} = \sqrt{(3\sqrt{41})^2 + 3^2} = \sqrt{378}$$

Số tiền cần dùng là: $50.000\sqrt{378} \approx 972.111,104761$ đồng

Làm tròn đến hàng nghìn: 972 nghìn.

Chọn đáp án

a đúng	b sai	c sai	d sai
--------	-------	-------	-------

 $\square$

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (Học sinh ghi kết quả được cho là đúng)

Câu 1. Đồ thị hàm số $y = \frac{2x^2 - 3x + 5}{3x - 3}$ có đường tiệm cận xiên là $y = ax + b$. Tính $a \cdot b$ (Làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

Lời giải.

Thực hiện phép chia đa thức ở tử cho mẫu số $\frac{2x^2 - 3x + 5}{3x - 3} = \frac{2}{3}x - \frac{1}{3} + \frac{4}{3x - 3}$

Ta có $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left[y - \left(\frac{2}{3}x - \frac{1}{3} \right) \right] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{4}{3x - 3} = 0$.

Do đó đường tiệm cận xiên là $y = \frac{2}{3}x - \frac{1}{3}$.

Suy ra $a = \frac{2}{3}$ và $b = -\frac{1}{3} \Rightarrow a \cdot b = \frac{2}{3} \cdot \left(-\frac{1}{3} \right) = -\frac{2}{9} \approx -0.2$.

Câu 2. Một cửa hàng cần nhập 2500 chiếc máy tính bảng trong 1 năm. Mỗi đợt giao x chiếc ($1 \leq x \leq 2500$). Chi phí vận chuyển mỗi đợt là $20 + 0,002x^2$ USD. Hỏi mỗi đợt nên vận chuyển bao nhiêu máy tính bảng để tổng chi phí nhỏ nhất?

Lời giải.

Số đợt nhập hàng trong năm là $\frac{2500}{x}$ đợt.

Tổng chi phí vận chuyển trong một năm là:

$$C(x) = \frac{2500}{x} \cdot (20 + 0,002x^2) = \frac{50000}{x} + 5x \quad (\text{USD})$$

Áp dụng bất đẳng thức Cô-si (AM-GM) cho hai số dương $\frac{50000}{x}$ và $5x$:

$$C(x) \geq 2\sqrt{\frac{50000}{x} \cdot 5x} = 2\sqrt{250000} = 1000$$

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi: $\frac{50000}{x} = 5x \Leftrightarrow 5x^2 = 50000 \Leftrightarrow x^2 = 10000 \Rightarrow x = 100$ (thỏa mãn).

Câu 3. Một trang trại dự định dành 100 ha đất để trồng ba loại cây: cao su, cà phê và hồ tiêu. Biết diện tích trồng cao su gấp đôi diện tích trồng hồ tiêu, tổng diện tích trồng cà phê và hồ tiêu không vượt quá 60 ha. Lợi nhuận tương ứng thu được lần lượt là 40, 60, 80 triệu đồng/ha. Tìm lợi nhuận lớn nhất của trang trại (đơn vị: tỷ đồng).

Lời giải.

- Gọi x, y (đơn vị: ha) lần lượt là diện tích đất trồng cây cao su và cây cà phê thì diện tích đất trồng cây hồ tiêu là $100 - x - y$. Điều kiện $x, y \geq 0$.
- Tổng diện tích trồng cà phê và hồ tiêu không được vượt quá diện tích trồng cao su nên:

$$y + (100 - x - y) \leq x \Leftrightarrow x \geq 50.$$

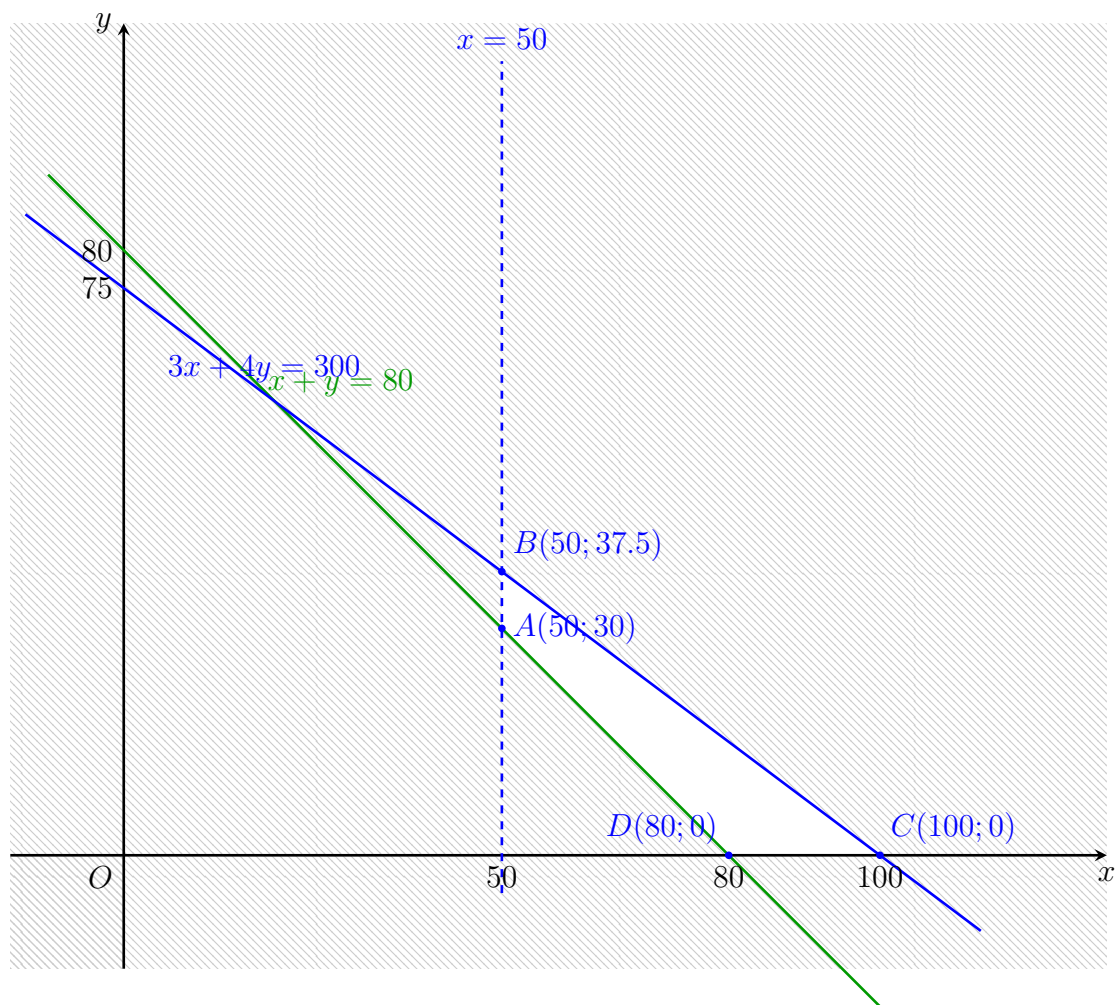
- Diện tích trồng hồ tiêu không được vượt quá 20 ha nên $100 - x - y \leq 20 \Leftrightarrow x + y \geq 80$.
- Diện tích trồng cà phê không được vượt quá 3 lần diện tích trồng hồ tiêu nên:

$$y \leq 3(100 - x - y) \Leftrightarrow 3x + 4y \leq 300.$$

- Tổng lợi nhuận $L(x, y) = 40x + 60y + 80(100 - x - y) = -40x - 20y + 8000$ (triệu đồng).

Ta có hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} x \geq 50 \\ x + y \geq 80 \\ 3x + 4y \leq 300 \\ x, y \geq 0 \end{cases}$$



Miền nghiệm của bất phương trình là miền tứ giác $ABCD$ với $A(80; 0)$, $B(100; 0)$, $C(50; 37,5)$, $D(50; 30)$.

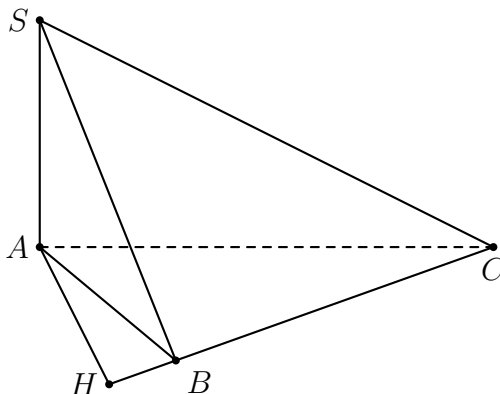
Vì $L(A) = 4800$, $L(B) = 4000$, $L(C) = 5250$, $L(D) = 5400$ nên $L(x; y)$ có giá trị lớn nhất là 5400 (triệu đồng)

Vậy tổng lợi nhuận thu được hàng năm của trang trại đó lớn nhất là 5,4 tỷ đồng.

Câu 4. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$ và $AB = 3, BC = 7, CA = 8$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và BC bằng bao nhiêu?

Lời giải.

Hình vẽ



Vì $SA \perp (ABC)$ nên SA vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng (ABC) , do đó $SA \perp BC$.

Kẻ $AH \perp BC$ tại H ($H \in BC$). Vì $AH \subset (ABC)$ nên $SA \perp AH$.

Đoạn AH chính là đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau SA và BC .

Do đó $d(SA, BC) = AH$.

Xét tam giác ABC có nửa chu vi $p = \frac{3+7+8}{2} = 9$.

Diện tích tam giác ABC theo công thức Heron:

$$S = \sqrt{9 \cdot (9-3) \cdot (9-7) \cdot (9-8)} = \sqrt{9 \cdot 6 \cdot 2 \cdot 1} = \sqrt{108} = 6\sqrt{3}$$

Mặt khác, $S = \frac{1}{2} \cdot AH \cdot BC \Rightarrow 6\sqrt{3} = \frac{1}{2} \cdot AH \cdot 7 \Rightarrow AH = \frac{12\sqrt{3}}{7} \approx 2.97$.

Vậy khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và BC bằng $\frac{12\sqrt{3}}{7}$ (xấp xỉ 2.97).

Câu 5. Có hai chuồng thỏ. Chuồng I có 5 con thỏ đen và 10 con thỏ trắng. Chuồng II có 7 con thỏ đen và 3 con thỏ trắng. Lấy ngẫu nhiên 1 con từ chuồng II bỏ vào chuồng I, sau đó lấy ngẫu nhiên từ chuồng I ra 1 con. Tính xác suất lấy được thỏ trắng ở chuồng I.

Lời giải.

Gọi X là biến cố “Lấy được thỏ trắng từ chuồng II bỏ vào chuồng I”.

Ta có $P(X) = \frac{3}{10}$ và $P(\bar{X}) = \frac{7}{10}$.

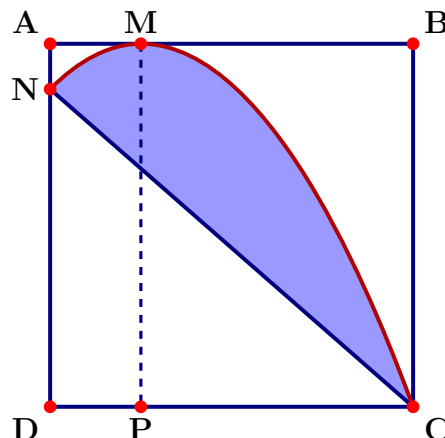
Gọi Y là biến cố “Lấy được thỏ trắng từ chuồng I sau khi đã thêm”.

- Trường hợp 1: Nếu bỏ 1 thỏ trắng vào chuồng I, chuồng I lúc này có 5 đen và 11 trắng (tổng cộng 16 con) $\Rightarrow P(Y|X) = \frac{11}{16}$.
- Trường hợp 2: Nếu bỏ 1 thỏ đen vào chuồng I, chuồng I lúc này có 6 đen và 10 trắng (tổng cộng 16 con) $\Rightarrow P(Y|\bar{X}) = \frac{10}{16}$.

Áp dụng công thức xác suất đầy đủ:

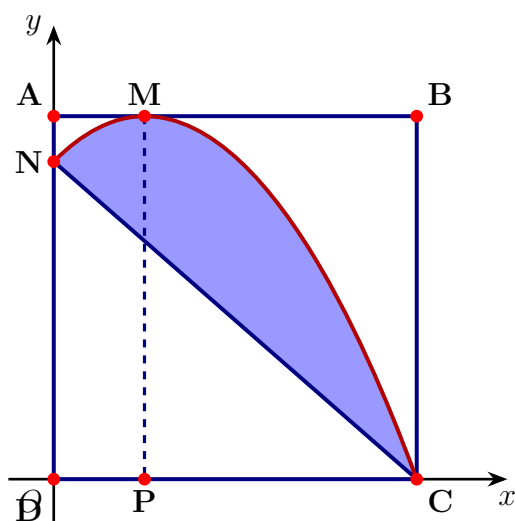
$$P(Y) = P(X) \cdot P(Y|X) + P(\bar{X}) \cdot P(Y|\bar{X}) = \frac{3}{10} \cdot \frac{11}{16} + \frac{7}{10} \cdot \frac{10}{16} = \frac{33+70}{160} = \frac{103}{160} \approx 0.64.$$

Câu 6. Ông Duy có mảnh vườn hình vuông cạnh 8 m và muốn làm một bể bơi (phần tô đậm). Biết $AM = \frac{AB}{4}$, đường cong là một phần Parabol đi qua M và có đỉnh tại C . Tính chi phí xây dựng theo triệu đồng nếu đơn giá là 5 triệu đồng/m².



Lời giải.

Chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho gốc $O \equiv D(0;0)$, khi đó $A(0;8)$, $B(8;8)$, $C(8;0)$. (như hình vẽ)



Gọi phương trình parabol đi qua 3 điểm C, M, N là $y = ax^2 + bx + c$, ($a \neq 0$).

Trục đối xứng của parabol là $x = -\frac{b}{2a} = 2 \Leftrightarrow b = -4a$.

Ta có parabol đi qua các điểm $M(2;8), C(8;0)$ nên ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} a \cdot 2^2 + 2b + c = 8 \\ a \cdot 8^2 + 8b + c = 0 \\ b = -4a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4a + 2b + c = 8 \\ 64a + 8b + c = 0 \\ 4a + b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{2}{9} \\ b = \frac{8}{9} \\ c = \frac{64}{9} \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Phương trình của parabol là $y = -\frac{2}{9}x^2 + \frac{8}{9}x + \frac{64}{9}$.

Ta có $y(0) = -\frac{2}{9} \cdot 0^2 + \frac{8}{9} \cdot 0 + \frac{64}{9} = \frac{64}{9} \Rightarrow N\left(0; \frac{64}{9}\right)$.

Phương trình đường thẳng đi qua điểm $N\left(0; \frac{64}{9}\right), C(8;0)$ là $\frac{x}{8} + \frac{y}{64/9} = 1$

$\Rightarrow \frac{y}{64/9} = 1 - \frac{x}{8} \Rightarrow y = \frac{64}{9} - \frac{x}{8} \cdot \frac{64}{9} \Rightarrow y = \frac{64}{9} - \frac{8}{9}x$.

Suy ra diện tích bể bơi bằng

$$\int_0^8 \left[\left(-\frac{2}{9}x^2 + \frac{8}{9}x + \frac{64}{9} \right) - \left(\frac{64}{9} - \frac{8}{9}x \right) \right] dx = \int_0^8 \left(-\frac{2}{9}x^2 + \frac{16}{9}x \right) dx = \frac{512}{27}.$$

Vậy số tiền cần trả để xây bể bơi là $5 \cdot \frac{512}{27} \approx 95$ triệu đồng.

———— HẾT ————